

PLAN INICIAL DE DESARROLLO

SISTEMA PDI – JOHANNES GUTENBERG

Proyecto: Sistema de gestión y seguimiento de beneficiarios
Área PDI – Johannes Gutenberg

1. Introducción

El Área PDI – Johannes Gutenberg desarrolla procesos orientados al reclutamiento, atención y seguimiento de alumnos o usuarios para contribuir con la continuidad y culminación de sus estudios. Actualmente, parte de la información y los procesos se gestionan mediante fichas y documentos.

El presente plan propone una metodología inicial para organizar el desarrollo de un sistema informático, digitalizar progresivamente los procesos existentes y coordinar el trabajo de un equipo conformado por cinco practicantes bajo la dirección del responsable del proyecto.

2. Base inicial identificada

De acuerdo con el flujograma compartido del Proyecto Infancia Saludable, se identifican procesos y registros relacionados con datos personales de usuarios y cuidadores, información de salud y educación, tamizaje y resultado de hemoglobina, servicio alimentario y nutricional, acompañamiento educativo, monitoreo de lugares de atención y derivaciones.

También se identifican fichas o grupos documentales denominados A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7, los cuales deberán ser revisados individualmente para convertir sus campos y reglas de negocio en requerimientos del sistema.

3. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema que permita registrar, organizar, consultar y realizar seguimiento a los usuarios y a las diferentes intervenciones del Área PDI, centralizando la información actualmente distribuida en fichas y documentos.

4. Metodología de desarrollo propuesta

Etapa 1: Levantamiento y análisis

Revisar cada ficha y documento existente. Identificar campos, responsables, momentos de registro, validaciones y resultados esperados.

Etapa 2: Diseño funcional

Convertir los procesos actuales en requerimientos funcionales, diagramas de flujo y módulos del sistema.

Etapa 3: Diseño técnico

Definir la base de datos, relaciones, roles de usuario, pantallas y arquitectura general.

Etapa 4: Desarrollo por módulos

Asignación tareas practicantes, se prioriza primero los módulos esenciales.

Etapa 5: Pruebas y validación

Probar cada módulo con casos reales y recoger observaciones del Área PDI.

Etapa 6: Implementación

Realizar correcciones finales, capacitar a los usuarios y poner el sistema en funcionamiento.

5. Propuesta inicial de módulos

Módulo 1. Usuarios / Beneficiarios

Registro de datos personales, datos del cuidador, información educativa, información de salud, estado y documentación asociada.

Módulo 2. Instituciones y lugares de atención

Registro de instituciones, distritos, responsables, lugares de atención y usuarios asociados.

Módulo 3. Seguimiento

Historial de intervenciones, visitas, observaciones, actividades realizadas y próximas acciones.

Módulo 4. Salud y nutrición

Registro de tamizaje de hemoglobina, resultados, orientación, sesiones educativas y acciones nutricionales.

Módulo 5. Acompañamiento educativo

Registro de consejería educativa, acciones sociales y educativas, promoción de derechos y actividades relacionadas.

Módulo 6. Derivaciones

Registro del motivo, ámbito de intervención, institución, estado, seguimiento y cierre de cada derivación.

Módulo 7. Reportes y panel de control

Indicadores de usuarios, casos activos, derivaciones, seguimientos pendientes, instituciones y resultados de intervención.

6. Herramientas recomendadas

Necesidad	Herramienta	Uso
Gestión de tareas	Trello - Figma otros	Organizar tareas mediante columnas: Backlog, En análisis, Diseño, En desarrollo, Pruebas, Correcciones y Terminado.
Control de versiones	GitHub-local	Centralizar el código y controlar cambios realizados por los practicantes.
Backend	Laravel / PHP	Desarrollar una estructura organizada para usuarios, formularios, roles y procesos.

Base de datos	MySQL	Almacenar usuarios, fichas, seguimientos, actividades y reportes.
Interfaz	Bootstrap + JavaScript	Desarrollar pantallas de manera rápida y uniforme.

7. Organización del equipo de desarrollo

Responsable del proyecto: Coordinación con el Área PDI, levantamiento de requerimientos, definición de prioridades, revisión de avances y aprobación funcional.

Practicante 1: Base de datos, autenticación, usuarios y roles.

Practicante 2: Módulo de usuarios y beneficiarios.

Practicante 3: Módulo de seguimiento e intervenciones.

Practicante 4: Módulo de derivaciones y reportes.

Practicante 5: Apoyo en frontend, pruebas, validación y corrección de incidencias.

8. Flujo de trabajo recomendado

1. Documentos y fichas existentes
2. Análisis de cada ficha
3. Identificación de requerimientos
4. Diagrama del proceso
5. Diseño de base de datos
6. Diseño de pantallas
7. Asignación de tareas
8. Desarrollo por iteraciones o sprints
9. Pruebas con el Área PDI
10. Correcciones
11. Implementación

9. Primera actividad recomendada

Antes de iniciar la programación, se recomienda elaborar una matriz de levantamiento de información para cada ficha y proceso. Esta matriz permitirá definir exactamente qué se digitalizará.

Código	Proceso	Ficha/Documento	Información que registra	Módulo	Prioridad
PDI-001	Registro de usuario	Por validar	Datos personales	Usuarios/Beneficiarios	Alta
PDI-002	Información de salud	Por validar	Datos y seguimiento de salud	Salud y nutrición	Alta
PDI-003	Información educativa	Por validar	Datos educativos	Acompañamiento educativo	Alta

10. Conclusión

La primera prioridad no debe ser programar todas las fichas de inmediato, sino comprender y estandarizar el proceso. Una vez revisados todos los documentos, se podrá construir el mapa completo del sistema, definir los requerimientos, priorizar módulos y distribuir el trabajo de manera controlada entre los cinco practicantes.

Este documento constituye una propuesta inicial y deberá actualizarse conforme se revisen las fichas y documentos detallados del Área PDI.

Del mismo modo, el Sistema debe ser totalmente escalable.

Esta solo es una sección de PROYECTO INFANCIA SALUDABLE- SEGUIMOS CON AREA MAMITAS QUE TAMBIEN TIENEN UN PROCESO DE TRABAJO.